

Opis teme

Eksperiment (astronomsko posmatranje i merenje) predstavlja kontrolisano istraživanje nad nebeskim objektima i astrofizičkim procesima. Svaki eksperiment ima svoj naziv i tip (npr. fotometrija, spektroskopija, astrometrija), zahteva određene resurse i alate za izvođenje i ima dizajnera koji definiše ciljeve istraživanja i teorijski okvir koji se prati.

Laboratorija (opservatorija) je mesto u kome se astronomska posmatranja i merenja izvršavaju. O njoj se čuvaju naziv, geografska lokacija (grad i država), geografske koordinate, nadmorska visina i tip opservatorije (npr. profesionalna, univerzitetska, amaterska). Opservatorija poseduje inventar resursa i alata koji se koriste u eksperimentima.

Resurs je potrošni materijal koji se koristi u astronomskim posmatranjima. O resursu se čuvaju naziv, tip (npr. optički filter, fotografska ploča, memorijski disk, kalibraciona lampa), jedinica mere (komad, litar, gigabajt) i dodatni opis ili svojstva. Jedan resurs može biti prisutan u više opservatorija, a opservatorija može imati više različitih resursa. Potrebno je pratiti dostupnu količinu resursa u svakoj opservatoriji. Opservatorija može nabaviti nove resurse ili ih koristiti (trošiti) tokom izvođenja eksperimenata.

Alat je instrument koji omogućava izvođenje astronomskih posmatranja, beleženje podataka ili praćenje nebeskih objekata. Svaki alat pripada jednoj opservatoriji i ima identifikacioni broj, tip, datum nabavke i, po potrebi, datum proizvodnje. Tip alata je apstraktna klasifikacija više alata iste funkcije i sadrži naziv i opis (npr. reflektorski teleskop, refraktorski teleskop, CCD kamera, spektrograf, fotometar, teleskopska montaža).

Istraživač (astronom ili astrofizičar) je osoba koja učestvuje u astronomskim posmatranjima i merenjima. O istraživaču se čuvaju osnovni podaci (ime, prezime, datum rođenja, email, institucija kojoj pripada) i podaci o kvalifikacijama: akademsko zvanje (npr. student, doktorand, doktor nauka, profesor), oblast specijalizacije (npr. stelarna fizika, kosmologija, planetarne nauke, astrometrija) i godine iskustva u posmatračkoj astronomiji. Istraživači se mogu definisati kao dizajneri eksperimenata, izvođači eksperimenata ili oba tipa.

Eksperiment definiše potrebne resurse i alate za izvođenje i ima jednog ili više dizajnera. Dizajner eksperimenata prati teorijski okvir (npr. Keplerovi zakoni, teorija stelarne evolucije, opšta teorija relativnosti, model tranzita egzoplaneta), a o teoriji se čuvaju naziv, oznaka i dodatni opis.

Svaki eksperiment ima jedan ili više ciljeva posmatranja — nebeskih objekata nad kojima se posmatranje vrši. O nebeskom objektu se čuvaju naziv (npr. Betelgeuse, M31, Jupiter), tip (zvezda, galaksija, planeta, asteroid, maglina, egzoplaneta, kometa), nebeske koordinate (rektascenzija i deklinacija) i prividna magnituda. Jedan objekat može biti predmet više različitih eksperimenata.

Eksperimenti se izvršavaju u opservatorijama kroz izvođenja. Svako izvođenje može imati tim izvođača, datum i status (planirano, započeto, otkazano, završeno uspešno ili završeno neuspešno). O svakom izvođaču se čuva opis uloge (npr. glavni posmatrač, operater teleskopa, operater instrumenta, analitičar podataka, asistent) i eventualna putanja do beleški ili evidencije posmatranja.

Eksperimenti se realizuju u sesijama (posmatračkim noćima), koje se zakazuju unapred. Svaka sesija je vezana za jedno izvođenje i ima datum, vreme početka i završetka. Sesije u istoj opservatoriji se ne smeju preklapati. Po završetku sesije beleži se koliko resursa ili alata je iskorišćeno (npr. potrošena količina tečnog azota, popunjen prostor na disku, broj ekspozicija), a inventar opservatorije se automatski ažurira.

Pored osnovnih podataka, za svaku sesiju se beleže i vremenski uslovi tokom posmatranja: oblačnost (u procentima), vidljivost odnosno 'seeing' (u lučnim sekundama), vlažnost vazduha, temperatura i brzina vetra. Ovi podaci utiču na kvalitet prikupljenih podataka i odluku o nastavku ili otkazivanju sesije.